



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY



工程概论

11 项目管理概述

“在当社会中，一切都是项目，一切也将成为项目。”

——保罗·格瑞斯

“项目管理是对工作的一种严谨的思维方式，适用于所有的项目，无论其内容、规格或复杂性如何。”

——詹姆斯·刘易斯



11 项目管理概述

11.1 项目的基本概念

11.2 项目管理的意义与价值

11.3 项目的十大知识领域

11.4 项目管理的五大过程组





什么是项目？

项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作(PMBOK® Guide,第6版,2017)。

★ 项目具有不同的表现形式，大至火箭发射，小到考试备战，甚至一场婚礼，都可以是一个项目：

- 项目可大、可小，参与项目的人数可多、可少，可能涉及多个知识领域或行业；
- 项目可花费长时间或短时间内完成，当项目的预期已经达成或者项目被终止时，项目就结束了。





什么是项目？

项目的例子包括（但不限于）

- 开发一种新产品或服务；
- 改变一个组织的结构、人员配备或风格；
- 开发或购买一套新的或改良后的信息系统；
- 建造一幢大楼或一项基础设施；
- 实施一套新的业务流程或程序。





项目的属性

项目的属性包括

- **独特性**：每个项目有一个特定的目的，没有完全相同的两个项目，每一个项目的管理过程都具有独特性，需要项目经理灵活应对；
- **临时性**：每个项目都有明确的开始和结束点；
- **资源有限性**：每个项目都需要人力、物力、财力等不同类型的资源，这些资源是有限的，必须有效利用以实现项目目标；
- **持续完善性**：每个项目都是通过不断完善细节而逐步开展的；
- **应有主要客户和发起人**：项目发起人一般要为项目提供方向和资金；
- **具有不确定性**：每个项目都可能存在风险，内部风险来自每个项目都是独一无二的，有时很难明确目标、估算时间和成本，外部风险则包括供应商可能破产、或者项目成员需要离开等。



项目的约束

每个项目在不同程度上都受到**范围**、**时间**和**成本**的**约束**：

★ 在项目执行初期，项目范围、时间和成本是平衡的。

★ 在项目执行过程中，三者开始发生冲突, 需要进行平衡：

- 出于某种原因，**造成时间缩短**，那么就需要增加预算（即成本），而假如预算无法增加，那么只好缩减项目的范围；
- 出于某种原因，**造成预算/成本缩减**，那么要完成该项目，可能需要花费较多的时间，而假如无法延长项目完成的时间，否则就只能缩减项目范围；
- 出于某种原因，**造成项目的范围扩大**，那么就必须增加执行项目的时间，或是要增加项目的成本才能完成。



项目的约束

由此定义**项目的三项约束**为：

- ★ **范围约束**：约束项目的各部分完成的工作范围，包括成果形式、产品功能、产品参数。
- ★ **时间约束**：约束项目完成的时间，包括进度安排、进程跟踪等。
- ★ **成本约束**：约束项目的成本费用，包括项目预算、成本跟踪。

现实中，约束更加复杂，还包括质量约束、风险约束、资源约束、沟通约束等次要约束。

- ★ 通过添加更多限制，可以对三项约束进行升级。



图1 项目的三项约束



项目的约束

四项约束 = 三项约束（范围, 成本, 时间） +

★ **质量约束**：约束项目成果需要达到的标准和水平，
包括功能性能及可靠性、合规性等非功能性要求。

六项约束 = 四项约束（范围, 成本, 时间, 质量） +

★ **风险约束**：约束项目中不确定性事件及其对目标的影响。

★ **资源约束**：约束项目可用的人力、设备、材料等投入。

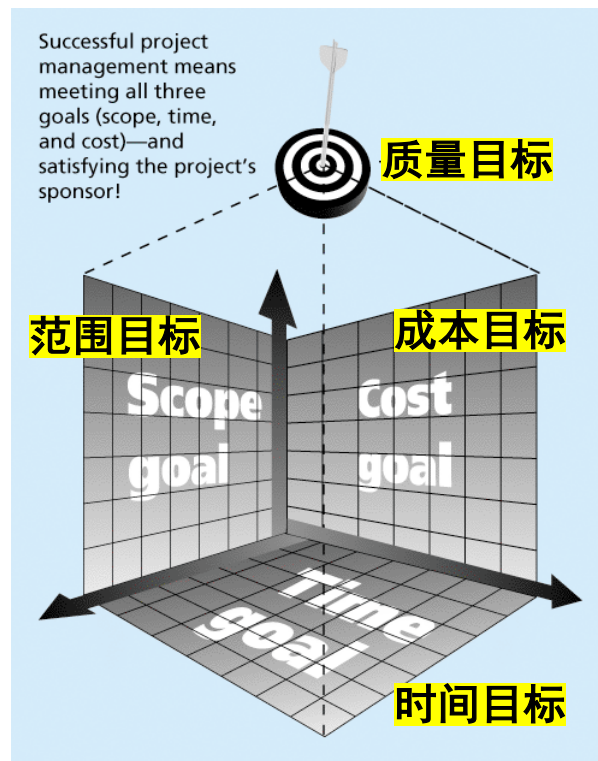


图2 项目的四项约束



项目干系人

项目干系人又称为项目相关利益者，包括组织内外部与项目有利益关系的实体（个人、群体或组织）。其中，

★ **内部干系人**包括：项目发起人、项目经理、项目团队、辅助人员、内部用户

★ **外部干系人**包括：客户、竞争对手、供应商、业务伙伴、项目支持者、项目反对者

干系人可能主动参与项目，或其利益会因项目实施或完成而**受到积极或消极的影响**；

为了取得能满足战略业务目标或其他需要的期望成果，干系人也可能对项目、项目可交付成果及项目团队**施加影响**。

发起人



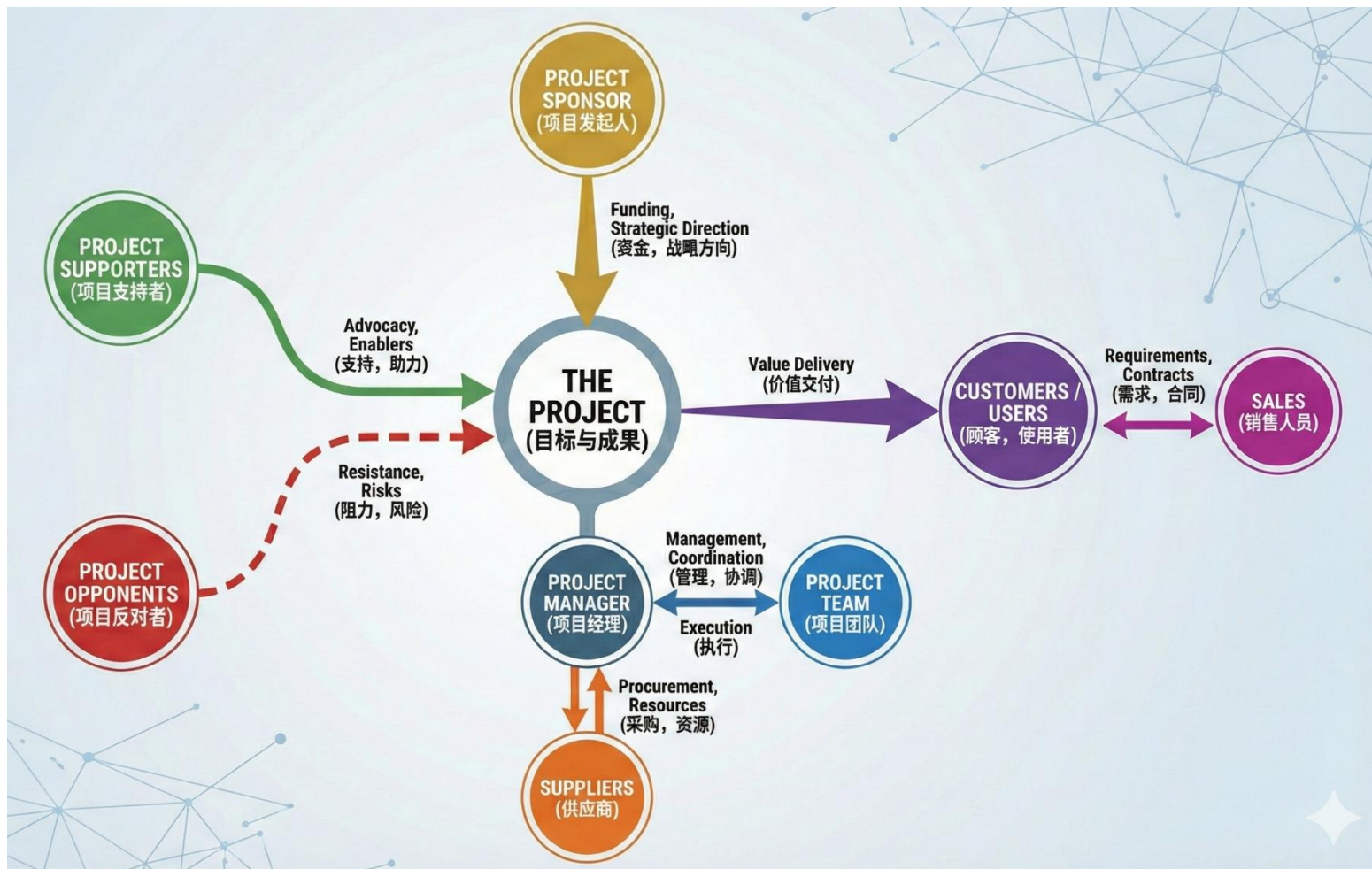
高级经理



客户



项目干系人





项目干系人

作为项目的管理者和对项目成功负总责的人，**项目经理**应与项目发起人、项目团队以及项目相关人员一道努力，完成项目的目标。

- ★ 项目经理是由执行组织委派，领导团队实现项目目标的个人。
- ★ 项目经理不仅需要努力实现项目的范围、时间、成本和质量目标，还必须协调整个项目过程，以满足项目参与者或受到项目活动影响的人的需求和预期。
 - 项目经理岗位有不同的职位描述，通常主要包括计划、日程安排、协调及与同事一起工作以实现项目目标等职责。
- ★ 97%的成功项目是由经验丰富的项目经理领导的，他们通常可以驾驭一些成功的因素，可以持续和有效地使用某些基本技能。



项目的阶段划分

考虑到项目及产出的复杂性和重要性，把项目划分为一系列**连续且更易管理**的阶段，有助于项目管理者在各阶段进行更好的决策控制，确保项目成功实施。

- ★ 项目阶段划分的数量和必要性以及每个阶段所需的管理方法，取决于项目的规模、复杂程度和潜在影响。项目不同，可能划分的阶段也不同。
- ★ 每个阶段都有其明确的目标和可交付成果。
- ★ 在进入下一个阶段前，项目应该需要通过一个正式的管理评审，以确保前一个阶段的目标已达成，并且有充分的理由继续项目。
 - 大量的项目在失败前会经历很长一段时间，如暴雪在Titan游戏研发上坚持了7年。



项目的阶段划分

小型项目的划分灵活，可以只有三个简单的阶段：**启动**、**中间**和**收尾**。

★ 在项目生命周期的启动阶段：

- 对资源的需求最低，不确定性程度最高，项目的相关利益者最有机会影响项目的产品、服务和最终特征。

★ 在项目生命周期的中期阶段：

- 有关项目需求和目标的信息更加丰富，完成项目的确定性随之增高。

★ 在项目生命周期的收尾阶段：

- 保证满足项目需求，项目发起人对项目完成情况的认可。



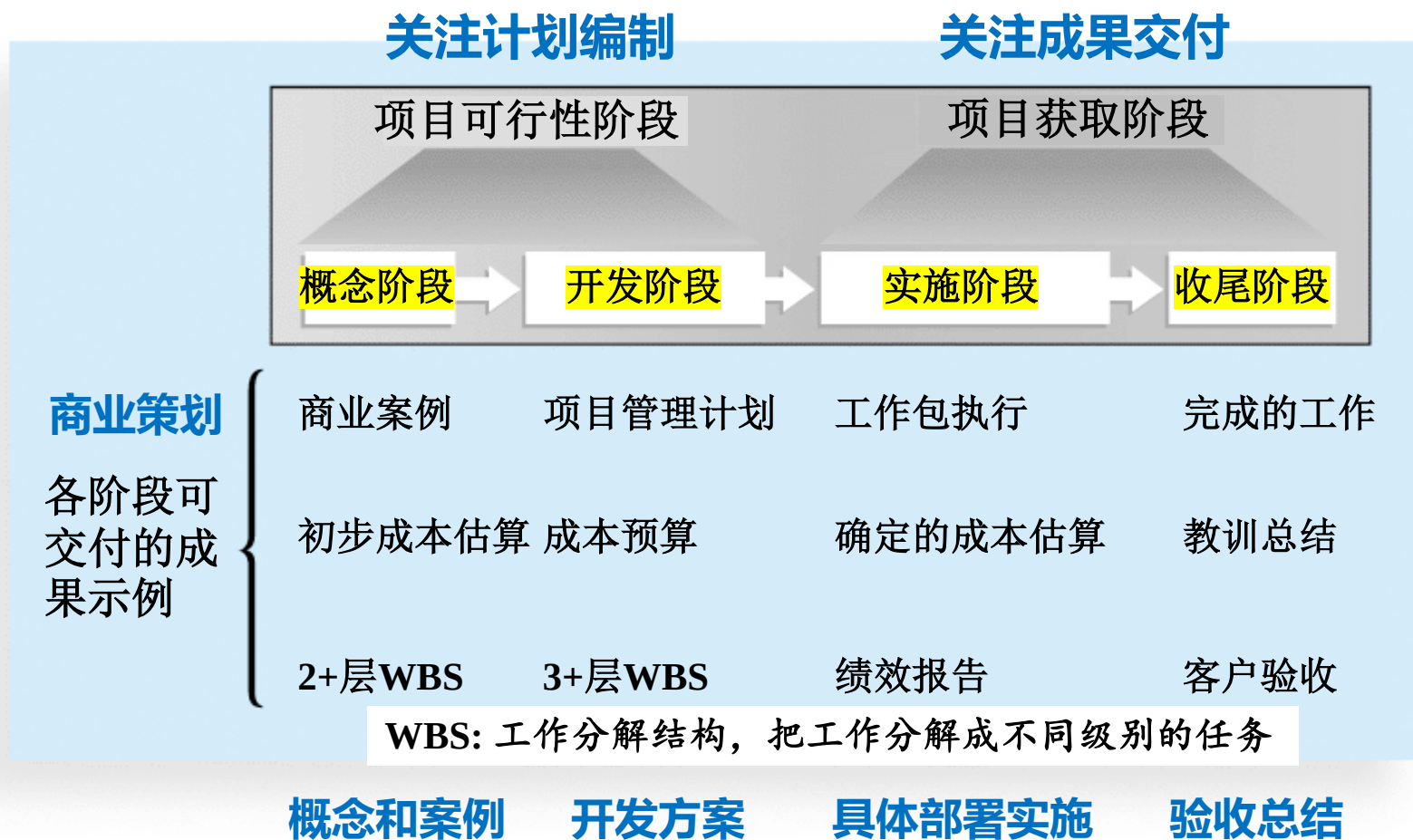
项目的阶段划分

大型项目则需要划分为多个阶段，例如传统的项目阶段包括概念（C）、规划（D）、实施（E）和收尾（F）这四个阶段。

- ★ 概念阶段：包括项目构思、调查研究、项目建议书、可行性研究等内容，在该阶段提出项目，并确定项目是否可行进行投资决策。
 - ★ 规划阶段：包括方案研究、风险评估、质量标准制定、费用预算等内容。
 - ★ 实施阶段：包括建立项目组织、实施激励机制、解决实施中问题等内容。
 - ★ 收尾阶段：包括最终产品的完成、评估与验收、文档总结等内容。
- 项目可行性阶段
关注计划编制
- 项目获取阶段
关注成果交付



项目的阶段划分





项目的生命周期

项目生命周期指项目从启动到收尾所经历的一系列项目阶段的集合，通用生命周期结构包括预测型、迭代和增量型、自适应型生命周期等。

★ **预测型生命周期**：也称为完全计划驱动型生命周期，可以很明确地表达项目的范围，并且可以精确预测进度和成本。

★ **自适应生命周期**：需求不能明确表达，项目是任务驱动的和基于组件的，使用基于时间的周期满足目标日期。

在通用生命周期结构的指导下，项目管理者更多关注各阶段涉及的人员和时间，如何控制和验证在各阶段中要进行的工作，以及在什么时间给出什么样的可交付成果。



11 项目管理概述

11.1 项目的基本概念

11.2 项目管理的意义与价值

11.3 项目的十大知识领域

11.4 项目管理的五大过程组





什么是项目的成功?

项目达到了范围、时间、成本目标是衡量一个项目成功的常用评价标准。

★ 如对于在3个月内花费200万元对500台服务器进行软硬件升级的项目来说，500台服务器刚好在3个月或在3个月以内，都完成了升级并满足了其他些软硬件的性能范围要求，支出的成本为200万元或更低，那么该项目是成功的。

然而，普华永道会计师事务所（四大国际会计师事务所之一）研究发现，仅2.5%的公司始终如一地在所有类型的项目中满足了范围、时间和成本目标。

★ 1995年，斯坦迪什集团发现，IT项目的平均成功率只有16.2%，有超过31%的IT项目在完工前就被取消了，存在听不到失败、看不到失败、也说不出失败的现象。



什么是项目的成功?

衡量项目成功的标准还包括:

★ 项目使客户/发起人感到满意

- 在实际工作中, 若项目达到了最初的范围、时间和成本目标, 但客户对项目的重要方面并不满意, 那么从满意度的角度来看, 这个项目仍然可以被视为失败的。
- 相反, 即使项目未能完全实现原定目标, 但若项目团队通过良好的沟通与优质的服务, 让客户感到信任与认可, 那么这个项目依然可以被认为是成功的。

★ 项目的结果达到了主要目标

- 项目最终盈利或节省资金, 满足了投资回报目标, 发起人就会认为项目是成功的。



什么是项目管理？

项目管理是将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求。项目管理通过合理运用与整合特定项目所需的项目管理过程得以实现（PMBOK® Guide，第6版，2017）。

- ★ 项目的核心是**确保项目目标在预算内按时高质量地完成**，同时最大程度地满足相关利益相关者的需求。
- ★ **好的项目管理**能够在达到范围、时间、成本目标的同时，**避免因忽略质量或客户满意度而产生的问题**。



根据美国项目管理协会（PMI）的职业报告，一个组织在项目上每花费**10亿美元**就会浪费**1.09亿美元**，项目管理可以改善这种状况。



项目管理的发展

在早些年，项目管理的概念不被重视，也没有形成完善的知识体系，在80年代，项目管理主要集中在军队、计算机和建筑行业。

★ 大多数人认为，美军研制原子弹的“曼哈顿项目”被认为是第一个使用“现代”项目管理技术的项目。该项目持续了三年，1946年就花了20亿美元，有一个单独的项目经理（格鲁夫将军）和技术经理（奥本海默）。

随着新技术的大量涌现，项目管理开始成为影响商业领域的**重要因素**，许多组织对其产生了新的兴趣，全球化竞争、市场变化加速以及资源约束加剧，迫使企业组织重新反思他们在项目上的实践。

- ★ 组织想要使用更敏捷的方法来管理项目
- ★ 基本的项目管理技术是核心竞争力
- ★ 项目的利益实际是一个关键指标
- ★ 人才发展及项目经理是最关心的问题



项目管理的发展

为了总结实践经验、沉淀通用方法并推动项目管理职业化，项目管理协会（PMI）、国际项目管理协会（IPMA）等国际性专业组织开始出现，标志着项目管理从分散的实践经验阶段，正式迈入标准化、体系化和职业化的发展阶段。

- ★ PMI于1969年成立，构建了系统化的项目管理知识体系（如PMBOK指南），提供项目管理专业人士（PMP）、资格认证，以推动全球范围内的学术与实践交流。截止2024年，PMI会员人数已经超过75万人。
- ★ IPMA于1965年成立，是全球第一家国际项目管理组织，强调项目管理能力基线（ICB），与PMI并列为全球两大项目管理权威组织，在欧洲地区影响力巨大。



学习项目管理的重要性

企业使用项目管理的好处包括:

- ★ 更好地控制财力、物力和人力资源
- ★ 改进客户关系
- ★ 缩短开发时间
- ★ 降低成本和提高生产率
- ★ 提高质量和可靠性
- ★ 更大的边际利润空间
- ★ 更好的内部协调，提高员工士气
- ★ 积极影响实现战略目标

斯坦迪什集团的CHAOS研究显示，**IT项目通过一段时间的项目管理后有如下改进:**

- ★ **成功的IT项目数翻倍**，从1994年的16%增长至2012年的39%。
- ★ **失败的IT项目数减少**，从1994年的31%减少至2012年的18%。
- ★ **小项目的成功率大于大项目的成功率**——76% VS 10%。



学习项目管理的重要性

个人使用项目管理的好处包括：

- ★ 掌握项目管理的知识和方法，对个人学习、工作规划来说都非常重要。
- ★ 要想获得项目成功，必须熟悉并运用现代项目管理技术：
 - 作为**项目成员**，掌握相关技术有助于配合项目经理，帮助团队和组织获得项目成功；
 - 作为**项目经理**，运用相关技术有助于控制整个项目过程，努力实现项目的范围、时间、成本和质量目标，以满足项目参与者或受到项目活动影响的人的需求和预期。
- ★ 雇主雇佣应届毕业生时，主要考虑团队合作、理性决策、解决问题、语言交流等项目管理相关的技能，成为优秀的项目经理或项目团队成员能保持竞争优势。



学习项目管理的重要性

PMI在《2021年人才缺口：未来十年就业趋势、成本及全球影响》指出，到2030年，中国的项目管理导向岗位数量将从3340万增长至3880万，占全球岗位的**37.8%**。

★ 根据《2024 IT行业项目管理调查报告》，项目经理、产品经理、PMO的岗位占比为12.69%、8.53%和4.43%，项目执行团队（测试工程师、后端开发、前端开发人员）合计占比超47%，说明**IT领域的项目管理存在巨大的岗位需求**。

★ 2023年，PMI在《收入能力：项目管理薪酬调查报告》指明：

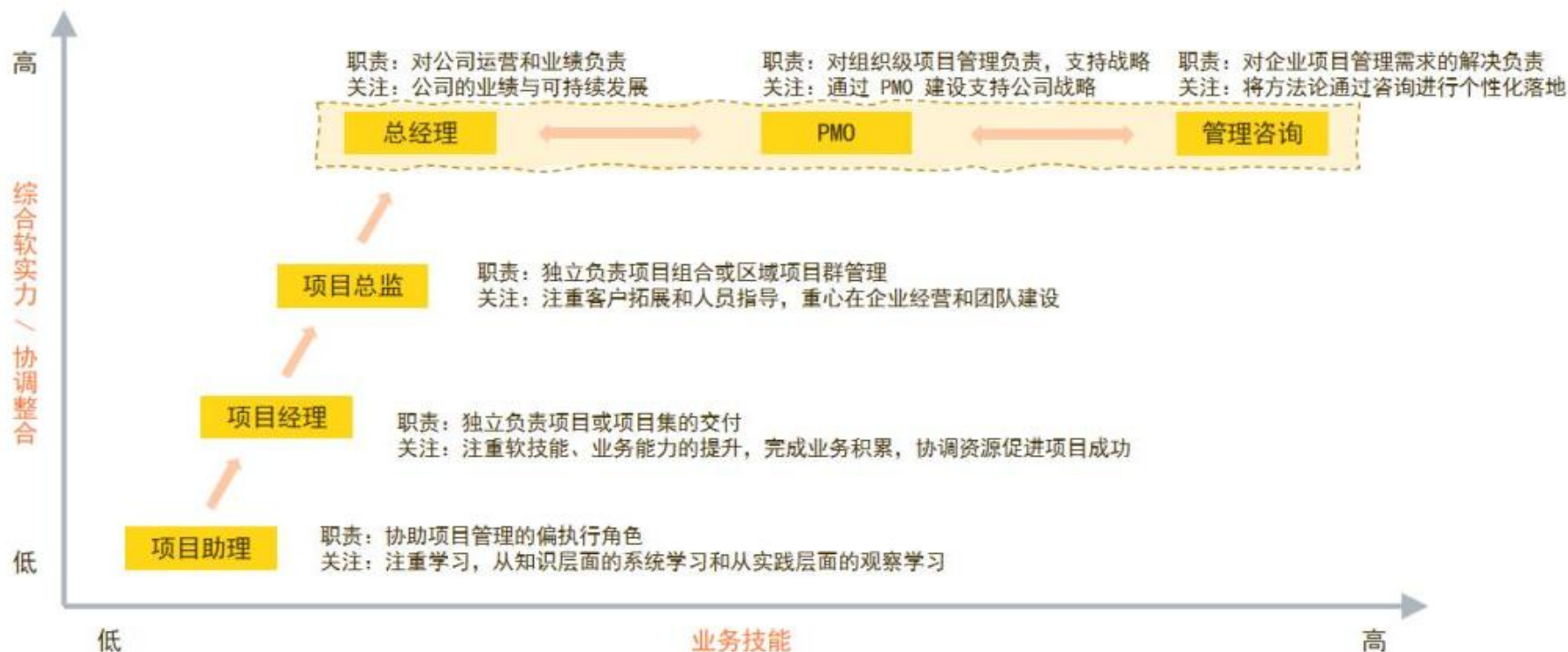
- 在中国，项目管理专业人员的平均薪水是**28,932美元/年**
- 在美国（收入最高的国家），平均薪水是120,000美元/年
- 在埃及（收入最低的国家），平均薪水是11,765美元/年





学习项目管理的重要性

项目管理行业常规发展路线图





需要掌握的技能

项目经理应掌握的管理知识和技能包括：

- ★ 项目管理知识体系
- ★ 应用领域的知识、标准和规则（行业背景）
- ★ 项目环境知识（与财务管理、会计、融资、销售、营销、合同、制造、运送、物流后勤、供应链、战略规划、战术规划、运作管理、组织结构和行为、人事管理、津贴，效益、职业生涯规划、健康、安全等相关的重要信息）
- ★ 一般管理知识和技能（通用技能）
- ★ 软技能或人际关系能力

表1 项目经理最重要的10项技能

排序	因素
1	人际关系技能
2	领导能力
3	倾听能力
4	正直、行为道德、坚定
5	善于建立信任关系
6	口头沟通
7	善于创建团队
8	解决冲突、冲突管理
9	批判式思考、解决问题
10	理解、权衡优先



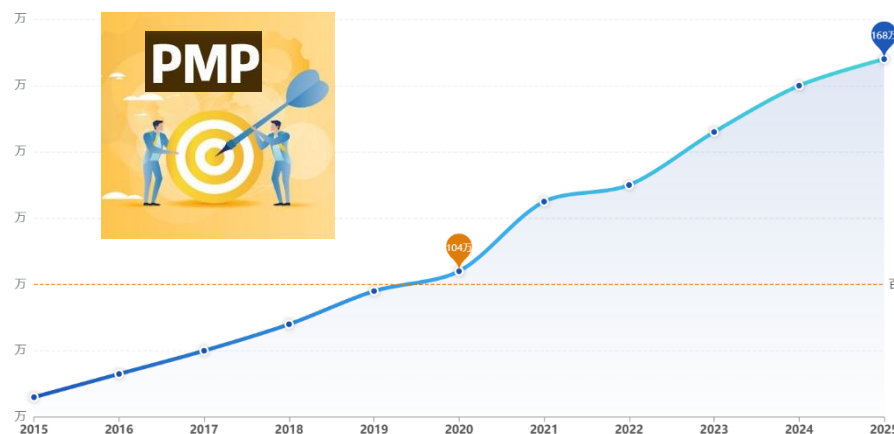
需要获取的资质

专业项目管理人员需要足够的项目经验和培训记录，同意遵守PMI职业道德规范，并通过项目管理师（PMP）认证考试证明自己具备项目管理的知识。近年来，获得PMP认证的人数在持续增长。

- ★ 项目经理常常会面临道德困境，为获得认证，申请人必须同意PMI的道德规范和职业行为。
- ★ PMP考试设置的问题与职业责任有关，其中部分与道德问题有关。

2015-2025年全球PMP持证人数增长趋势

十年数据见证项目管理专业化进程 (单位: 万人)



数据来源：综合整理自 PMI Fact File、PMI Today、年度财报及行业分析报告
注：部分年份数据为年中或未统计值，2025年为基于当前增长率的预估



11 项目管理概述

11.1 项目的基本概念

11.2 项目管理的意义与价值

11.3 项目的十大知识领域

11.4 项目管理的五大过程组





项目管理知识领域

项目管理知识领域指项目管理中按知识内容进行划分的独立功能模块，能帮助项目经理与项目团队成员完成项目管理，是项目经理必须掌握的项目管理知识体系。按PMI提出的划分方法（PMBOK® Guide），项目管理中有十大知识领域：

★ 项目综合管理 ★ 进度管理 ★ 质量管理 ★ 沟通管理 ★ 采购管理
★ 范围管理 ★ 成本管理 ★ 资源管理 ★ 风险管理 ★ 干系人管理

每个知识领域都由一系列相关的**过程**（指为达成特定目标而开展的一系列有组织的活动）组成，在这些过程中，项目经理运用专用的**项目管理工具和技术**，生成特定的**可交付成果**（如文件、软件和构件等），以确保项目成功。



十大知识领域

如何实现项目整体绩效目标（项目综合管理）

在什么时间做？
(进度管理)

项目的四项约束

以什么标准做？
(质量管理)

做什么？
(范围管理)

以多少成本做？
(成本管理)

谁来做？

怎么分配内部资源？
(资源管理)

人员参与程度
与利益协调
(干系人管理)

信息如何沟通？
(沟通管理)

如何获取外部资源？
(采购管理)

如何促进项目成功，降低项目失败？（风险管理）



管理工具和技术

项目经理及其团队需要借助**项目管理工具和技术**进行项目管理，并完成所需的工作，其中

★ 常用的项目管理工具包括（但不限于）

- Office Project、Redmine等项目管理软件；
- Jira、PingCode、TAPD等敏捷开发/软件研发软件；
- Worktile、飞书等国产化团队协作软件。

★ 常用的项目管理技术包括（但不限于）

- 制定项目章程、编写范围说明书、创建工作分解结构等范围管理技术；
- 绘制甘特图、项目网络图，关键路径分析，关键链排程等进度管理技术；
- 成本估算、挣值管理等成本管理技术。



可交付成果

在完整的项目生命周期中，
通常会产生三大类成果：

- ★ **文件：**指项目管理计划、项目文件等确保知识传递、合规性和后期维护的文档。
- ★ **软件：**指由程序、数据等构成的系统非物理部分，解决用户的业务需求，实现功能。
- ★ **构件：**指可复用的软件单元、硬件构件或物理零部件，方便系统集成和未来复用。

项目管理计划	项目文件	
1.范围管理计划	1.活动属性	19.质量控制测量结果
2.需求管理计划	2.活动清单	20.质量测量指标
3.进度管理计划	3.假设日志	21.质量报告
4.成本管理计划	4.估算依据	22.需求文件
5.质量管理计划	5.变更日志	23.需求跟踪矩阵
6.资源管理计划	6.成本估算	24.资源分解结构
7.沟通管理计划	7.成本预测	25.资源日历
8.风险管理计划	8.持续时间估算	26.资源需求
9.采购管理计划	9.问题日志	27.风险登记册
10.相关方参与计划	10.经验教训登记册	28.风险报告
11.变更管理计划	11.里程碑清单	29.进度数据
12.配置管理计划	12.物质资源分配单	30.进度预测
13.范围基准	13.项目日历	31.相关方登记册
14.进度基准	14.项目沟通记录	32.团队章程
15.成本基准	15.项目进度计划	33.测试与评估文件
16.绩效测量基准	16.项目进度网络图	
17.项目生命周期描述	17.项目范围说明书	
18.开发方法	18.项目团队派工单	



11 项目管理概述

11.1 项目的基本概念

11.2 项目管理的意义与价值

11.3 项目的十大知识领域

11.4 项目管理的五大过程组





什么是项目管理过程组？

项目管理可以被看成是一系列相关的**过程**。所有项目和项目阶段都离不开**启动、规划、执行、监控、收尾**这5个过程，它们是一个完整的流程，被称为**项目管理过程组**。

★ **启动过程组**：包括定义及开始一个新项目或现有项目的一个新阶段的相关活动。

— 作用是授权批准项目或项目阶段，设定项目或阶段目标，使项目团队“有事可做”。

★ **规划过程组**：包括制定或维护用于范围管理、进度管理、成本管理、采购管理等可执行计划，以保证项目满足组织要求。

— 作用是明确项目范围，制定并改进项目目标；为实现目标制定行动方案，使团队“有法可依”。





什么是项目管理过程组？

- ★ **执行过程组**：包括协调人力和其它各种资源来执行项目的计划，以产生项目或者项目阶段的产品、服务或结果。
 - 作用是使团队“按图索骥”，完成项目管理计划中确定的工作。
- ★ **监控过程组**：包括有规律的测量和监视项目进展，确定实施情况与计划的差异，随时采取相应的纠正措施，以确保项目团队能够满足项目目标。
 - 必须贯穿整个项目周期，作用是测量项目绩效，做到“违法必究”及“防患于未然”。
- ★ **收尾过程组**：包括正式地接受项目或项目阶段的成果，使项目有序结束。
 - 作用是有效地终止项目及项目阶段。



典型案例

作为天津的城市地标之一，“天津之眼”位于天津市海河上的永乐桥上，是世界上唯一建在桥上的摩天轮，兼具交通枢纽与观光功能。

- ★ 该建筑高120米、直径110米，共有48个透明座舱，每个座舱可容纳8人，每小时可载客768人。
- ★ 从开始设计到竣工的建设历时大约五年，2008年左右主体完工，并在2009年4月正式运营。





典型案例

天津之眼的建设是一项融合桥梁、结构、机电与控制系统的复杂工程，它合理运用了项目范围管理的思想，严格遵循五大过程组：

★ **启动过程**: 依据项目背景、目标等制定章程，明确项目基本信息和授权范围。

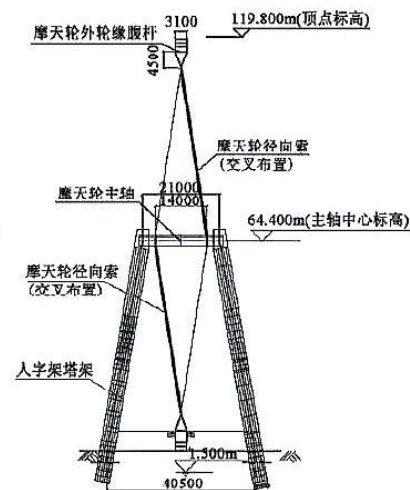
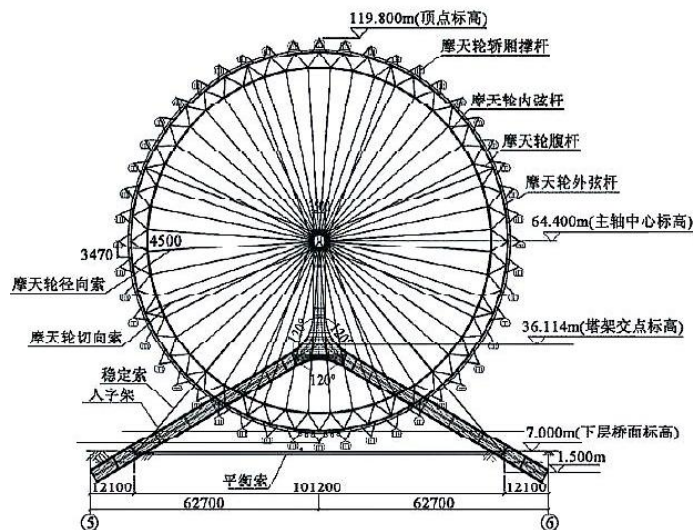
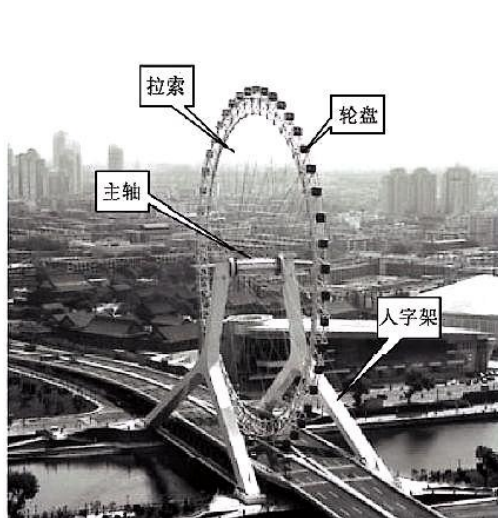
- 背景: 天津市政府为提升城市形象和旅游吸引力，决定在海河上打造一个集观光、娱乐、文化、商业于一体的综合性项目，即建设具有标志性的摩天轮。
- 目标: 在2010年底前完成工程的设计、施工、调试和验收，使天津之眼成为天津市新地标。
- 交付物: 桥梁、摩天轮、支架、主轴、座舱以及驱动、控制、安全系统等。





典型案例

- ★ **启动过程:** 根据项目章程和交付物, 将项目分解为多个子项目及具体的工作包, 以形成项目的工作分解结构, 同时制定范围说明书, 详细描述每个工作包的内容、质量、成本、时间、责任、风险等以及负责人, 为项目执行和监控提供依据。
- 桥梁子项目包括桥梁设计、桥梁施工、桥梁检测等工作包; 摩天轮子项目包括摩天轮设计、摩天轮制造、摩天轮安装等工作包。





典型案例

★ **执行过程:** 根据范围说明书, 对项目各个工作包进行实施和验收, 确保项目的交付物符合预期的标准和要求, 同时根据项目进展情况, 对项目的干系人及时进行沟通 and 协调, 获取他们对项目的范围和质量的认可和满意。

- 桥梁施工工作包要求桥梁的结构、材料、强度、稳定性等满足设计规范和安安全标准; 摩天轮安装工作包要求摩天轮的位置、角度、平衡、运行等满足设计要求和操作规则。
- 与天津市政府、海河管理局、交通部门、旅游部门等进行多次沟通和汇报, 及时反馈了项目的进度和问题, 解决了项目的障碍和困难, 得到他们的支持和配合。





典型案例

- ★ **监控过程:** 根据范围说明书, 对项目的范围进行持续的监测和评估, 及时发现和解决项目范围的偏差和问题, 同时, 根据项目的变化和需求, 对项目范围进行合理的调整和变更, 并遵循项目范围变更的流程和规则, 确保项目范围的稳定和完整。
 - 发现桥梁的承重能力不足以支撑摩天轮的重量, 及时调整了桥梁的结构和材料, 增加了桥梁的强度和稳定性; 发现摩天轮的运行速度过快, 影响了观光的效果, 及时调整了驱动系统的参数, 优化了摩天轮的运行模式。
 - 根据市政府的要求, 增加了摩天轮的夜景照明和音乐播放的功能, 按照变更申请、评估、批准、实施、验证的步骤, 完成了项目范围的变更。
- ★ **收尾过程:** 通过全面调试、测试和试运行, 排查隐患, 确保项目性能和质量全面达标。



项目管理过程组与项目生命周期的关系

项目生命周期是**项目本身固有的性质**，描述项目从开始到结束所经历的一系列阶段，一个阶段接着一个阶段，直到项目结束。

而项目管理的5大过程组（启动，规划，执行，监控，收尾）可以应用到各个项目阶段，使项目在整个生命周期内都能得到全面的管理，因此可被视为**项目管理的生命周期**。

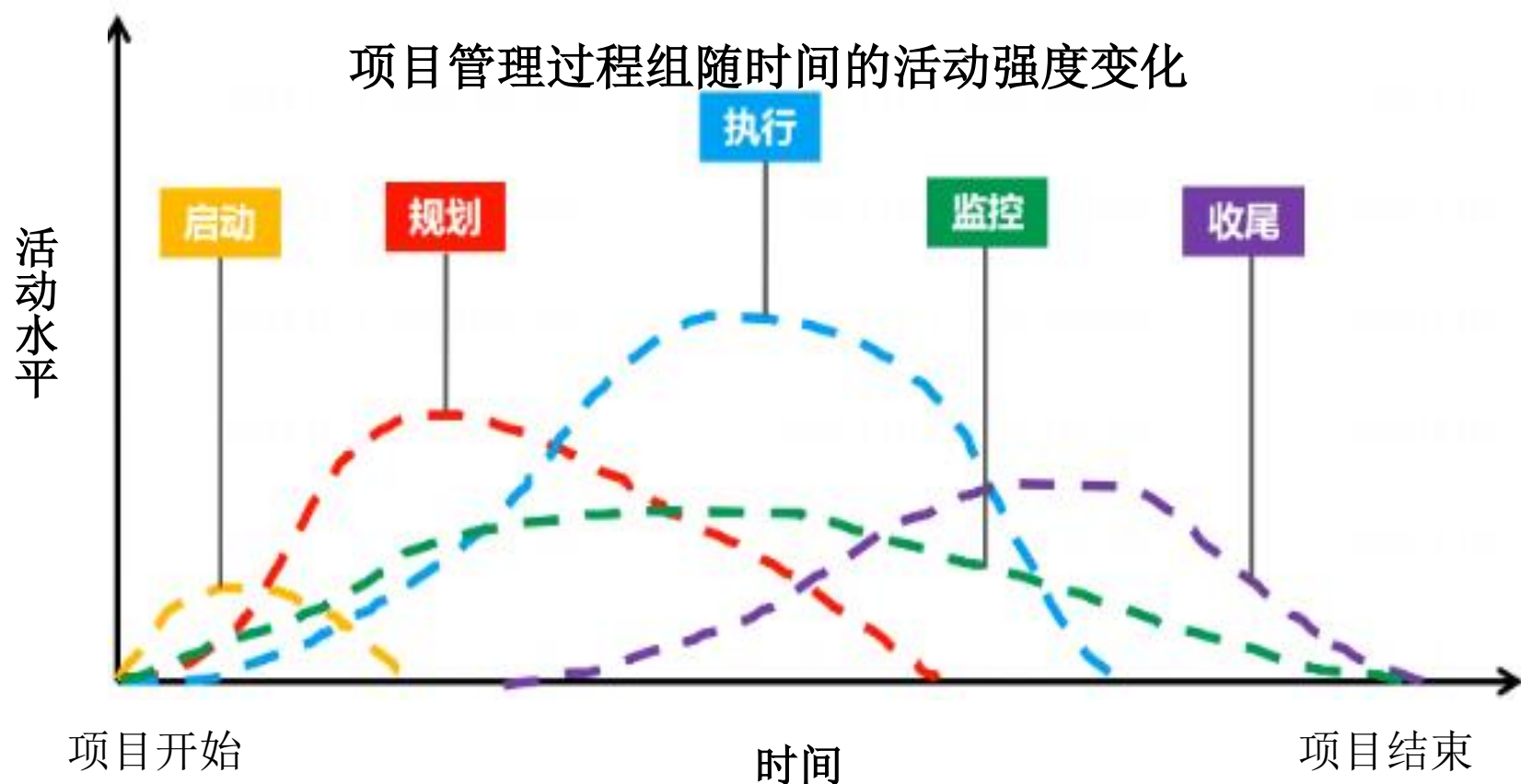
★ 如软件开发过程可以分为需求、设计、开发、测试等阶段，而在每个阶段，都可以应用项目管理的5大过程组。

在整个项目生命周期中，**每个过程组在时间上会不同程度地相互交叠**。

★ 如启动和规划过程可以与执行过程等其他过程同时发生。



项目管理过程组与项目生命周期的关系





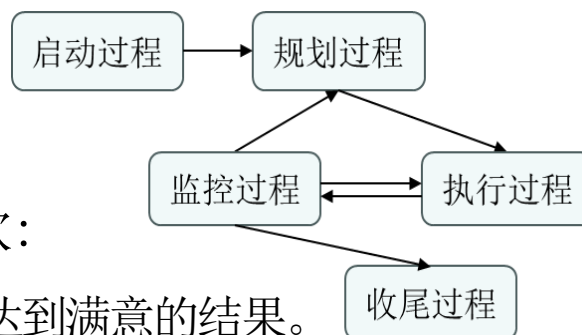
项目管理过程组的特性

★ 同一过程可在项目的整个生命周期内多次出现：

- 如监控过程贯穿项目启动、规划、实施、收尾阶段。

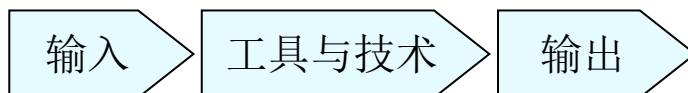
★ 在同一项目阶段中，有些过程可能需要反复多次：

- 如在项目实施阶段，执行和监控过程相互循环，直至达到满意的结果。



★ 项目管理的各个过程通过**输入**（作为行动依据的文件或可记载成文的事项）和**输出**（作为过程结果的文件或可记载成文的事项）关联，而**工具与技术**是作用于输入以产生输出的机制，将一个或多个输入转化成一个或多个输出。

- 一个过程的输出可以是另一个过程的输入，或是项目或项目阶段的可交付成果。

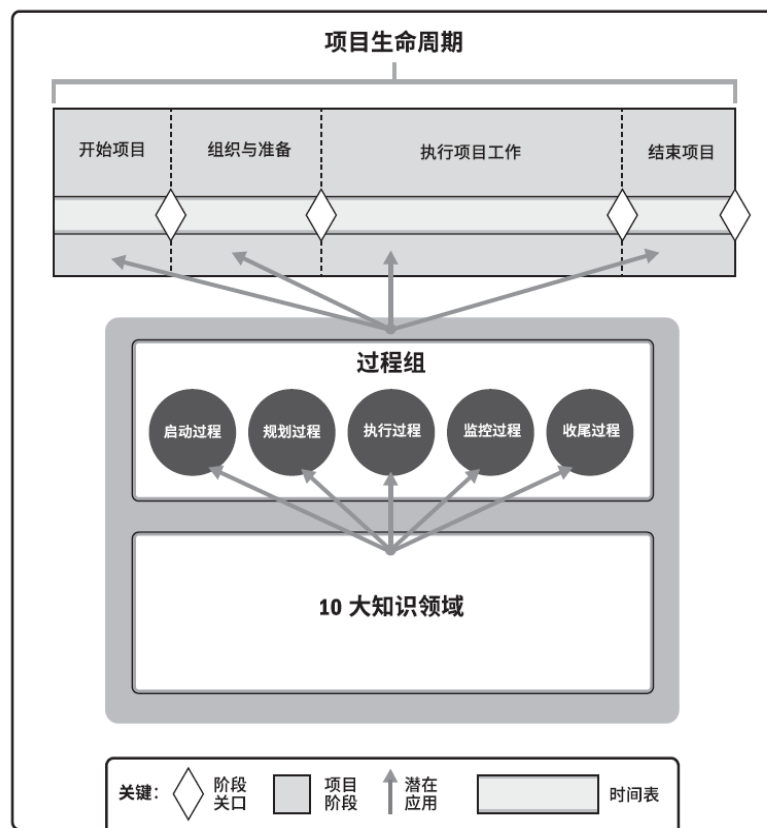




项目管理过程组与知识领域的关系

项目管理存在两种表述方式：

- ★ 从**管理内容**上来说，**知识领域**将项目管理涉及的工作，按照核心管理对象和职能，划分为十个相对独立的知识模块，每个知识领域回答了“需要在哪个专业方面”进行管理的问题。
- ★ 从**管理流程**上来说，项目从开始到结束经历的全部管理活动，可以归纳为五个逻辑上联系的过程组，回答了“何时、按什么顺序、如何开展管理活动”的问题。





项目管理过程组-知识领域映射矩阵

将项目管理5大过程组的主要活动映射到10个知识领域，能够形成共计**49**个过程（PMBOK® Guide，第6版，2017）。

★ **启动**过程组只涉及项目综合管理和干系人管理；**规划**过程组和**监控**过程组对知识领域要求的最多。

★ 各过程的输入、工具与技术、输出详见[流程图](#)（PMBOK® Guide，第6版，2017）。

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组	规划过程组	执行过程组	监控过程组	收尾过程组
1.项目综合管理	1.1制定项目章程	1.2制定项目管理计划	1.3指导和管理项目工作 1.4管理项目知识	1.5监控项目工作 1.6实施综合变更控制	1.7结束项目或阶段
2.范围管理		2.1规划范围管理 2.2收集需求 2.3定义范围 2.4创建WBS		2.5确认范围 2.6控制范围	
3.进度管理		3.1规划进度管理 3.2定义活动 3.3排列活动顺序 3.4估算活动历时 3.5制定进度计划		3.6控制进度	
4.成本管理		4.1规划成本管理 4.2估算成本 4.3制定预算		4.4控制成本	
5.质量管理		5.1规划质量管理	5.2管理质量	5.3控制质量	
6.资源管理		6.1规划资源管理 6.2估算活动资源	6.3获取资源 6.4建设团队 6.5管理团队	6.6控制资源	
7.沟通管理		7.1规划沟通管理	7.2管理沟通	7.3监督沟通	
8.风险管理		8.1规划风险管理 8.2识别风险 8.3实施定性风险分析 8.4实施定量风险分析 8.5规划风险应对	8.6实施风险应对	8.7监督风险	
9.采购管理		9.1规划采购管理	9.2实施采购	9.3控制采购	
10.干系人管理	10.1识别干系人	10.2规划干系人参与	10.3管理干系人参与	10.4监督干系人参与	



本章小结

- **项目**是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作。
- **项目管理**是指将知识、技能、工具与技术应用于项目活动，以满足项目的要求。
- **项目经理**是项目的管理者和对项目成功负总责的人，在帮助项目和企业取得成功的过程中起到非常重要的作用。
- **项目管理专业**正在不断成长和成熟。
- **项目管理的目的**是提高项目成功率和工作效率，为国家民族，乃至人类福祉服务的。



本章作业

基于学生参加过的项目或者媒体中的项目，使用范围、时间和成本目标等术语对这个案例进行描述，也可描述其它因素，例如：质量、资源和风险。讨论项目怎样算成功，怎样算失败，以及项目经理和发起人的作用。描述项目最终成功了还是失败了，为什么？并提交文件作业。